

Fecha: 19/05/2026

Nombre: Juan Diego Sotomayor

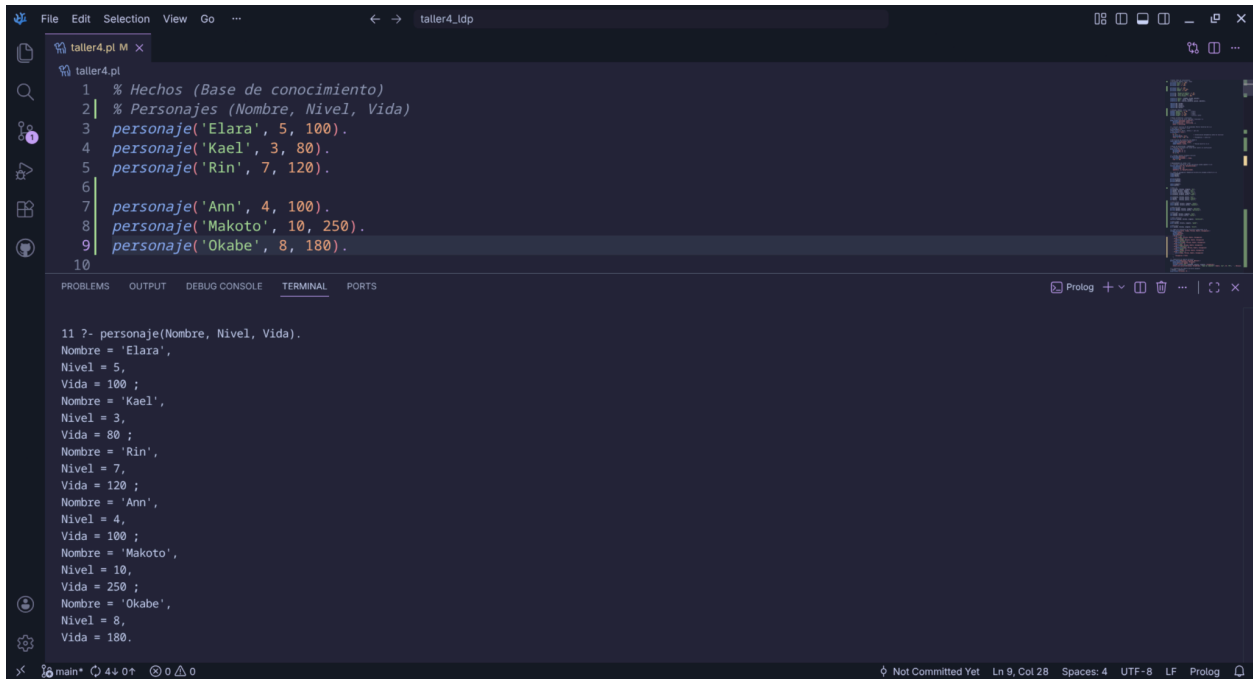
Taller 4

Sobre el juego desarrollado en clase aumentar:

- 2 nuevas reglas
- 3 nuevos jugadores
- 3 tipos de enemigos (vida)
- Fuerza de ataque a las armas
- Ejecución del ataque (1 jugador, varios jugadores)

Capturas

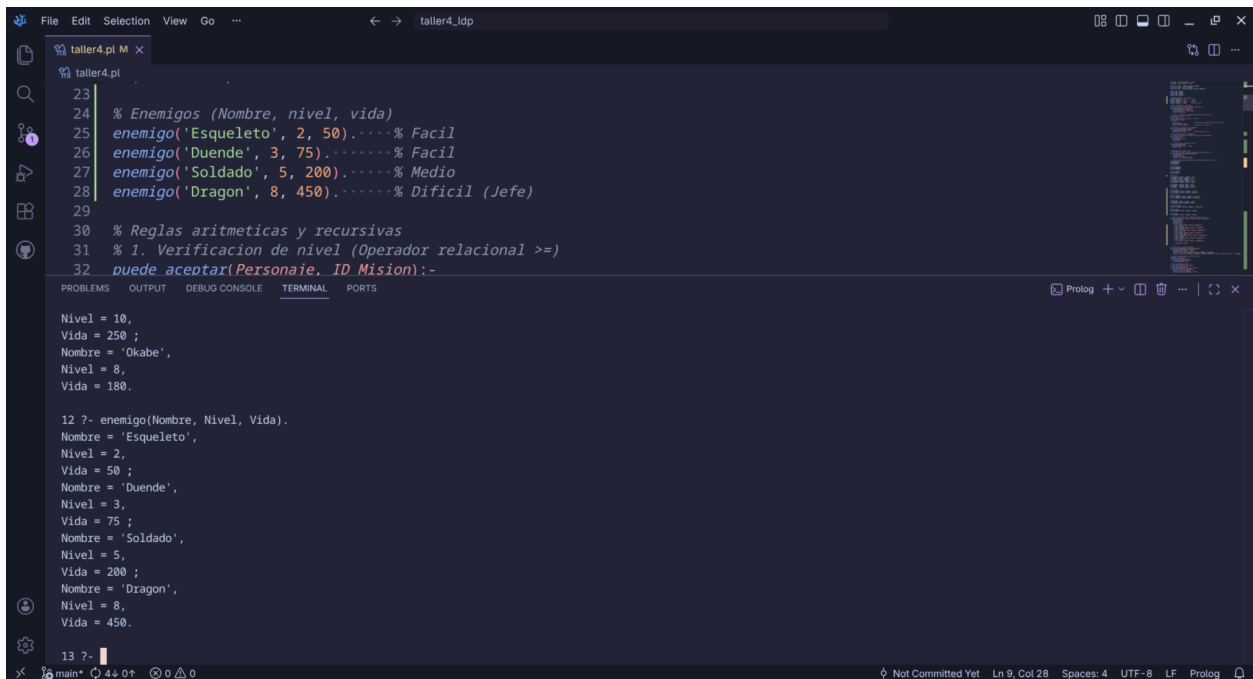
1.



```
File Edit Selection View Go ...
taller4.lda
taller4.pl M x
taller4.pl
1 % Hechos (Base de conocimiento)
2 % Personajes (Nombre, Nivel, Vida)
3 personaje('Elara', 5, 100).
4 personaje('Kael', 3, 80).
5 personaje('Rin', 7, 120).
6
7 personaje('Ann', 4, 100).
8 personaje('Makoto', 10, 250).
9 personaje('Okabe', 8, 180).
10

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
11 ?- personaje(Nombre, Nivel, Vida).
Nombre = 'Elara',
Nivel = 5,
Vida = 100 ;
Nombre = 'Kael',
Nivel = 3,
Vida = 80 ;
Nombre = 'Rin',
Nivel = 7,
Vida = 120 ;
Nombre = 'Ann',
Nivel = 4,
Vida = 100 ;
Nombre = 'Makoto',
Nivel = 10,
Vida = 250 ;
Nombre = 'Okabe',
Nivel = 8,
Vida = 180.
```

2.

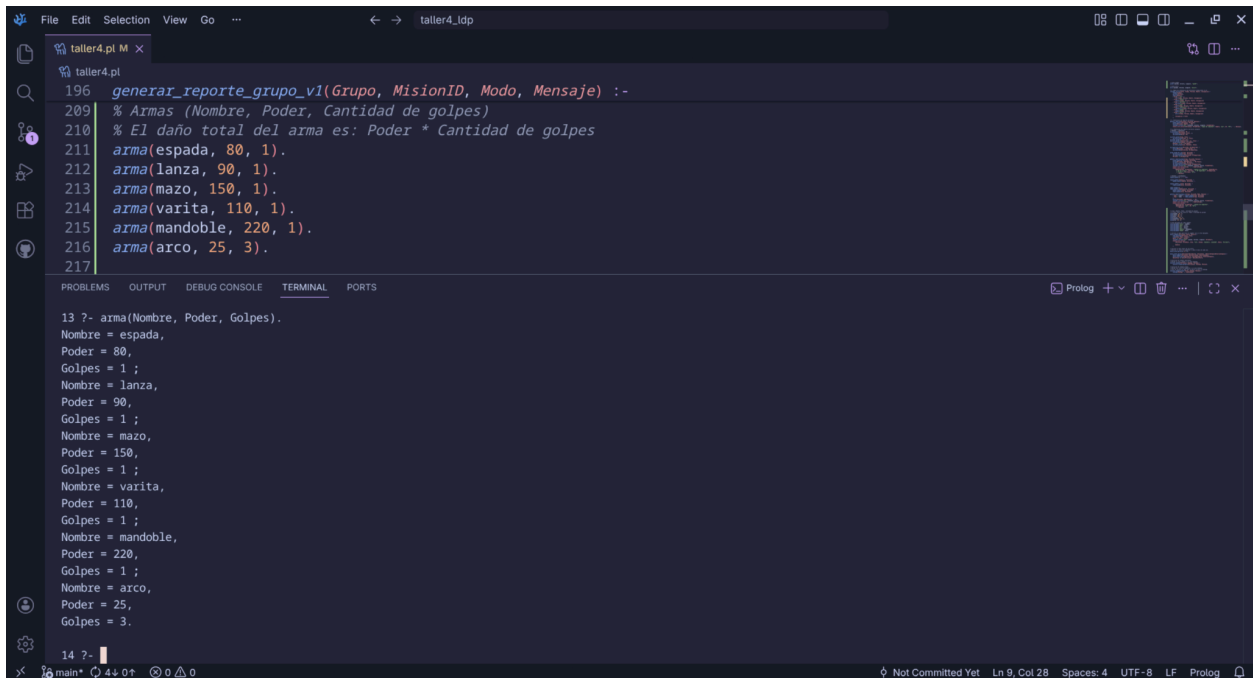


```
File Edit Selection View Go ...
taller4.pl
23
24 % Enemigos (Nombre, nivel, vida)
25 enemigo('Esqueleto', 2, 50). .... % Facil
26 enemigo('Duende', 3, 75). .... % Facil
27 enemigo('Soldado', 5, 200). .... % Medio
28 enemigo('Dragon', 8, 450). .... % Dificil (Jefe)
29
30 % Reglas aritmeticas y recursivas
31 % 1. Verificacion de nivel (Operador relacional >=)
32 puede_aceptar(Personaje, ID_Mision):-
    Nivel = 10,
    Vida = 250 ;
    Nombre = 'Okabe',
    Nivel = 8,
    Vida = 100.

12 ?- enemigo(Nombre, Nivel, Vida).
Nombre = 'Esqueleto',
Nivel = 2,
Vida = 50 ;
Nombre = 'Duende',
Nivel = 3,
Vida = 75 ;
Nombre = 'Soldado',
Nivel = 5,
Vida = 200 ;
Nombre = 'Dragon',
Nivel = 8,
Vida = 450.

13 ?-
```

3.

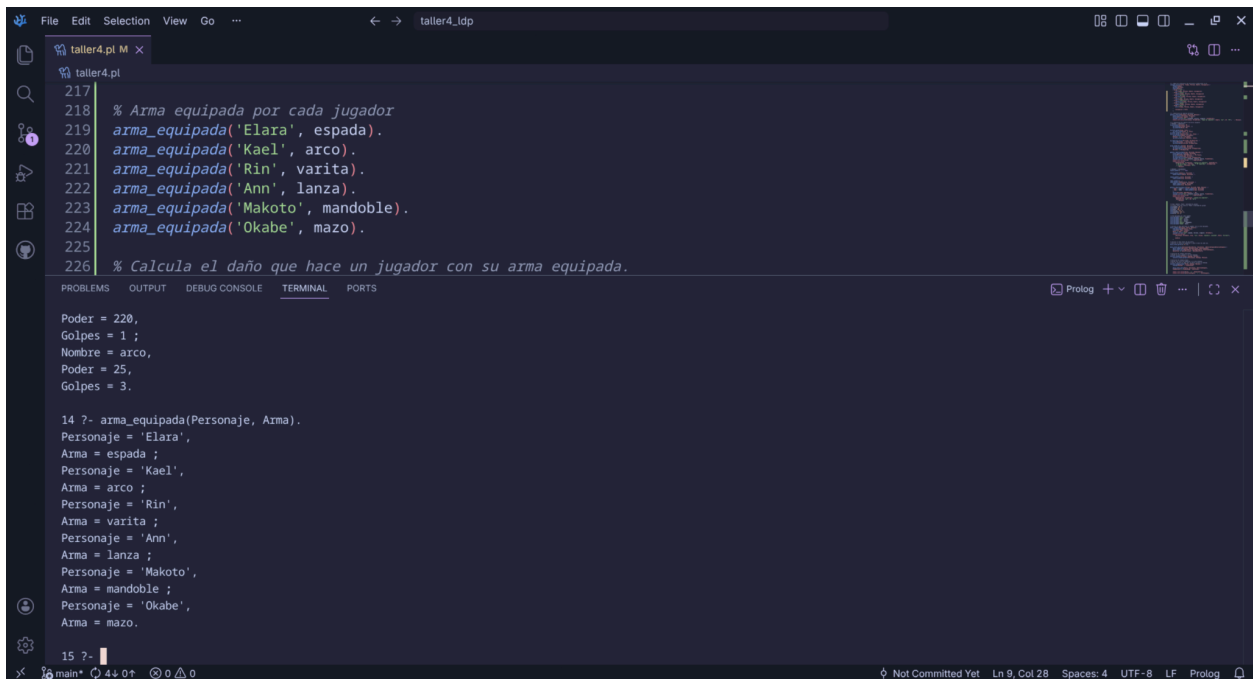


```
File Edit Selection View Go ...
taller4.pl
196 generar_reporte_grupo_v1(Grupo, MisionID, Modo, Mensaje) :-
209 % Armas (Nombre, Poder, Cantidad de golpes)
210 % El daño total del arma es: Poder * Cantidad de golpes
211 arma(espada, 80, 1).
212 arma(lanza, 90, 1).
213 arma(mazo, 150, 1).
214 arma(varita, 110, 1).
215 arma(mandoble, 220, 1).
216 arma(arco, 25, 3).
217

13 ?- arma(Nombre, Poder, Golpes).
Nombre = espada,
Poder = 80,
Golpes = 1 ;
Nombre = lanza,
Poder = 90,
Golpes = 1 ;
Nombre = mazo,
Poder = 150,
Golpes = 1 ;
Nombre = varita,
Poder = 110,
Golpes = 1 ;
Nombre = mandoble,
Poder = 220,
Golpes = 1 ;
Nombre = arco,
Poder = 25,
Golpes = 3.

14 ?-
```

4.



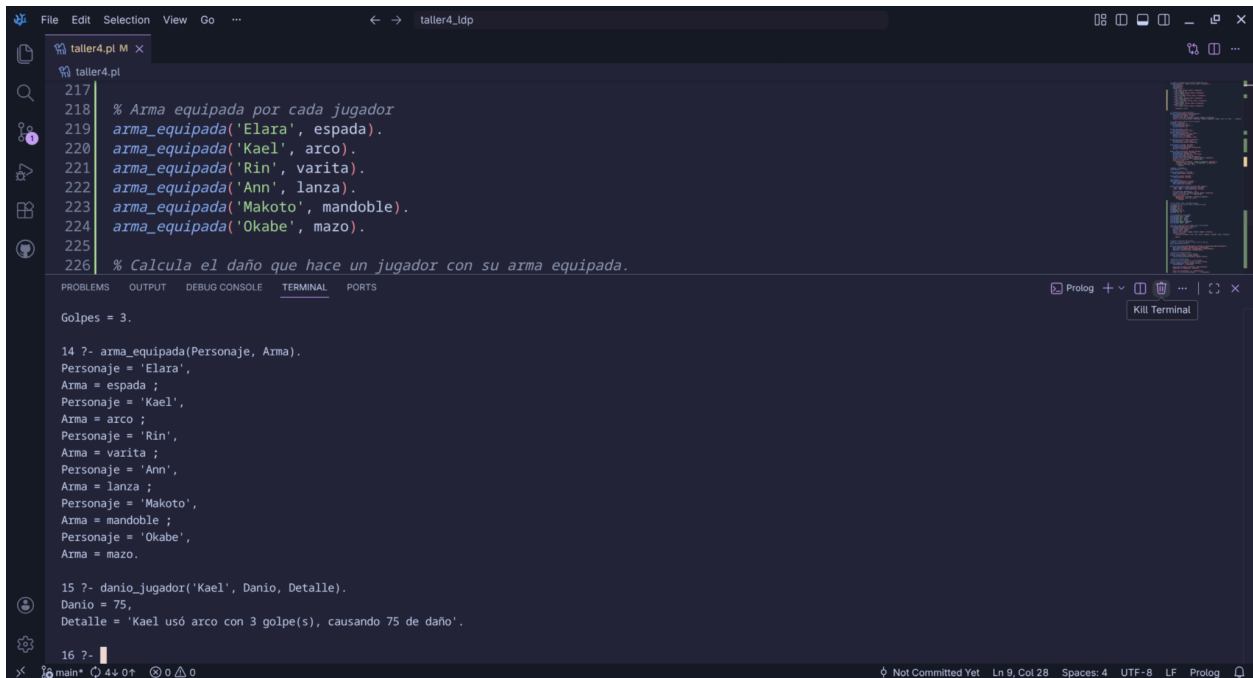
```
File Edit Selection View Go ...
taller4.pl
217
218 % Arma equipada por cada jugador
219 arma_equipada('Elara', espada).
220 arma_equipada('Kael', arco).
221 arma_equipada('Rin', varita).
222 arma_equipada('Ann', lanza).
223 arma_equipada('Makoto', mandoble).
224 arma_equipada('Okabe', mazo).
225
226 % Calcula el daño que hace un jugador con su arma equipada.

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Poder = 220,
Golpes = 1 ;
Nombre = arco,
Poder = 25,
Golpes = 3.

14 ?- arma_equipada(Personaje, Arma).
Personaje = 'Elara',
Arma = espada ;
Personaje = 'Kael',
Arma = arco ;
Personaje = 'Rin',
Arma = varita ;
Personaje = 'Ann',
Arma = lanza ;
Personaje = 'Makoto',
Arma = mandoble ;
Personaje = 'Okabe',
Arma = mazo.

15 ?-
```

5.



```
File Edit Selection View Go ...
taller4.pl
217
218 % Arma equipada por cada jugador
219 arma_equipada('Elara', espada).
220 arma_equipada('Kael', arco).
221 arma_equipada('Rin', varita).
222 arma_equipada('Ann', lanza).
223 arma_equipada('Makoto', mandoble).
224 arma_equipada('Okabe', mazo).
225
226 % Calcula el daño que hace un jugador con su arma equipada.

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Golpes = 3.

14 ?- arma_equipada(Personaje, Arma).
Personaje = 'Elara',
Arma = espada ;
Personaje = 'Kael',
Arma = arco ;
Personaje = 'Rin',
Arma = varita ;
Personaje = 'Ann',
Arma = lanza ;
Personaje = 'Makoto',
Arma = mandoble ;
Personaje = 'Okabe',
Arma = mazo.

15 ?- danio_jugador('Kael', Danio, Detalle).
Danio = 75,
Detalle = 'Kael usó arco con 3 golpe(s), causando 75 de daño'.

16 ?-
```

The image shows a Prolog IDE interface. The top menu bar includes File, Edit, Selection, View, and Go. The top toolbar contains icons for file operations and a search icon. The main editor window displays a Prolog program in a file named `taller4.pl`. The code defines a predicate `danio_jugador` that calculates damage based on a character's name, power, and number of hits. The code is as follows:

```
225  
226 % Calcula el daño que hace un jugador con su arma equipada.  
227 danio_jugador(Personaje, Danio, Detalle):-  
228     arma equipada(Personaje, Arma),  
229     arma(Arma, Poder, Golpes),  
230     Danio is Poder * Golpes,  
231     conjugar_accion("usar", pasado, tercera, singular, VerboUsar),  
232     atomic_list_concat(  
233         [Personaje, VerboUsar, Arma, "con", Golpes, "golpe(s), causando", Danio, "de daño"],  
234         ', '  
235     ).
```

The bottom panel shows the terminal window with the following text:

```
Welcome to SWI-Prolog (threaded, 64 bits, version 10.0.2)  
SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software.  
Please run ?- license. for legal details.  
  
For online help and background, visit https://www.swi-prolog.org  
For built-in help, use ?- help(Topic). or ?- apropos(Word).  
  
18 ?- ['~/juandifrost17/Projects/Github Projects/taller4_ldp/taller4.pl'].  
true.  
  
19 ?- ejecutar_ataque('Kael', 'Esqueleto', Mensaje).  
Mensaje = 'Kael atacó al enemigo de tipo Esqueleto | Kael usó arco con 3 golpe(s), causando 75 de daño | Daño total: 75 | Resultado: el enemigo murió y Kael derrotó al enemigo.'
```

The status bar at the bottom indicates the current file is `main*`, the cursor is at line 44, column 0, and the encoding is UTF-8.

```
File Edit Selection View Go ...
taller4_ldp

taller4.pl M x
taller4.pl
225
226 % Calcula el daño que hace un jugador con su arma equipada.
227 danio_jugador(Personaje, Danio, Detalle):-
228     arma_equipada(Personaje, Arma),
229     arma(Arma, Poder, Golpes),
230     Danio is Poder * Golpes,
231     conjugar_accion("usar", pasado, tercera, singular, VerboUsar),
232     atomic_list_concat(
233         [Personaje, VerboUsar, Arma, "con", Golpes, "golpe(s)", causando", Danio, "de daño"],
234         ', '
235     ).

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Arma = espada ;
Personaje = 'Kael',
Arma = arco ;
Personaje = 'Rin',
Arma = varita ;
Personaje = 'Ann',
Arma = lanza ;
Personaje = 'Makoto',
Arma = mandoble ;
Personaje = 'Okabe',
Arma = mazo.

15 ?- danio_jugador('Kael', Danio, Detalle).
Danio = 75,
Detalle = 'Kael usó arco con 3 golpe(s), causando 75 de daño'.

16 ?- ejecutar_ataque('Okabe', 'Soldado', Mensaje).
Mensaje = 'Okabe atacó al enemigo de tipo Soldado | Okabe usó mazo con 1 golpe(s), causando 150 de daño | Daño total: 150 | Resultado: el enemigo sobrevivió y quedó con 50 de vida.'
.

17 ?-
```

The image shows a screenshot of the SWI-Prolog IDE. The top bar includes standard window controls and a menu bar with File, Edit, Selection, View, and Go. The main editor window displays a Prolog file named `taller4.pl` with the following code:

```
225
226 % Calcula el daño que hace un jugador con su arma equipada.
227 danio_jugador(Personaje, Danio, Detalle):-
228     ....arma equipada(Personaje, Arma),
229     ....arma(Arma, Poder, Golpes),
230     ....Danio is Poder * Golpes,
231     ....conjuguar_accion("usar", pasado, tercera, singular, VerboUsar),
232     ....atomic_list_concat(
233     ....[Personaje, VerboUsar, Arma, "con", Golpes, "golpe(s), causando", Danio, "de daño"],
234     ....
```

The bottom panel shows the TERMINAL output:

```
Welcome to SWI-Prolog (threaded, 64 bits, version 10.0.2)
SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software.
Please run ?- license. for legal details.

For online help and background, visit https://www.swi-prolog.org
For built-in help, use ?- help(Topic). or ?- apropos(Word).

18 ?- ['../home/juandifrost17/Projects/Github/Projects/taller4_ldp/taller4.pl'].
true.

19 ?- ejecutar_ataque('Kael', 'Esqueleto', Mensaje).
Mensaje = 'Kael atacó al enemigo de tipo Esqueleto | Kael usó arco con 3 golpe(s), causando 75 de daño | Daño total: 75 | Resultado: el enemigo murió y Kael derrotó al enemigo.'

20 ?- ejecutar_ataque('Makoto', 'Dragon', Mensaje).
Mensaje = 'Makoto atacó al enemigo de tipo Dragon | Makoto usó mandoble con 1 golpe(s), causando 220 de daño | Daño total: 220 | Resultado: el enemigo sobrevivió y quedó con 230 de vida.'

21 ?- 
```

The status bar at the bottom indicates the current file is `main`, with 4+0 changes, 0 errors, and 0 warnings. It also shows the Prolog version as 10.0.2 and the current directory as `..`.

The image shows a Prolog IDE with a file named `taller4.pl` open. The code defines a predicate `danio_jugador` that calculates damage based on a character, their weapon, and the number of hits. The terminal window shows the execution of a query, resulting in a detailed output of damage calculations.

```
225
226 % Calcula el daño que hace un jugador con su arma equipada.
227 danio_jugador(Personaje, Danio, Detalle):-
228     ....arma Equipada(Personaje, Arma),
229     ....Arma(Arma, Poder, Golpes),
230     ....Danio is Poder * Golpes,
231     ....conjuguar_accion("usar", pasado, tercera, singular, VerboUsar),
232     ....atomic_list_concat(
233     ....[Personaje, VerboUsar, Arma, "con", Golpes, "golpe(s), causando", Danio, "de daño"],
234     ....
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Welcome to SWI-Prolog (threaded, 64 bits, version 10.0.2)
SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software.
Please run `?- license.` for legal details.

For online help and background, visit <https://www.swi-prolog.org>
For built-in help, use `?- help(Topic).` or `?- apropos(Word).`

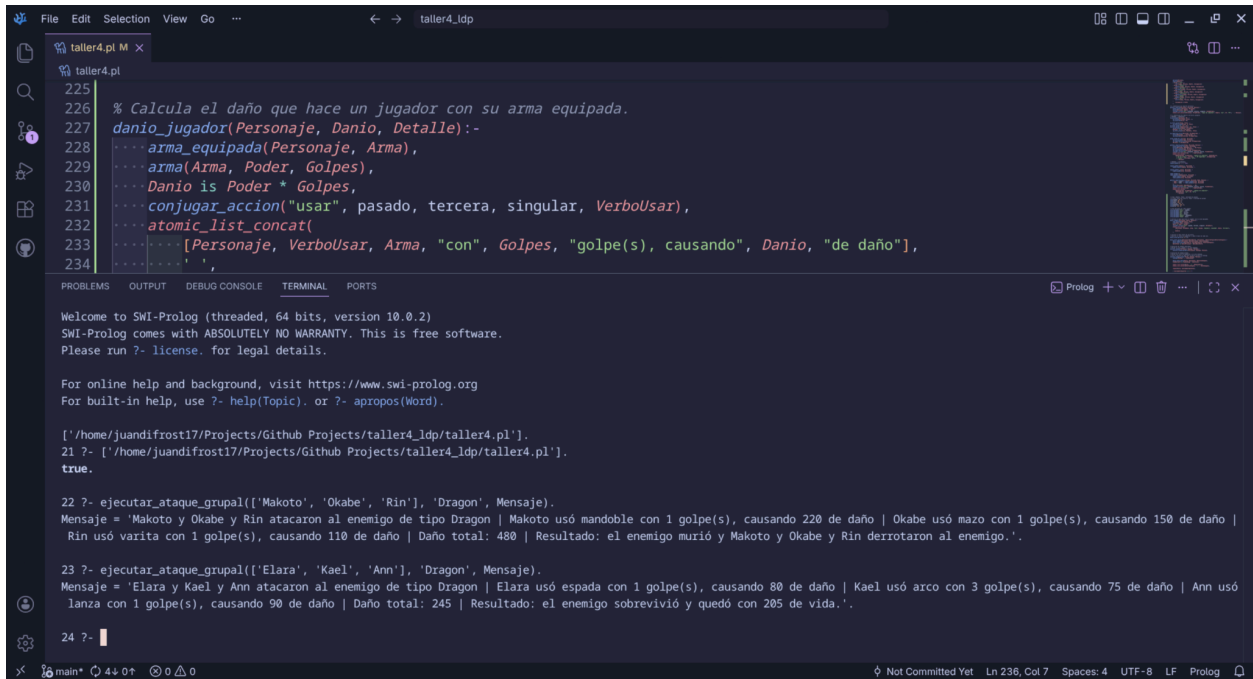
```
['/home/juandifrost17/Projects/Github Projects/taller4_ldp/taller4.pl'].
1 ?- ['/'home/juandifrost17/Projects/Github Projects/taller4_ldp/taller4.pl'].
true.

22 ?- ejecutar_ataque_grupo(['Makoto', 'Okabe', 'Rin'], 'Dragon', Mensaje).
Mensaje = 'Makoto y Okabe y Rin atacaron al enemigo de tipo Dragon | Makoto usó mandoble con 1 golpe(s), causando 220 de daño | Okabe usó mazo con 1 golpe(s), causando 150 de daño | Rin usó varita con 1 golpe(s), causando 110 de daño | Daño total: 480 | Resultado: el enemigo murió y Makoto y Okabe y Rin derrotaron al enemigo.'.
```

23 ?-

Not Committed Yet Ln 236, Col 7 Spaces: 4 UTF-8 LF Prolog

10.



The screenshot shows the SWI-Prolog IDE with a file named `taller4.pl` open. The code in the editor is as follows:

```
225
226 % Calcula el daño que hace un jugador con su arma equipada.
227 danio_jugador(Personaje, Danio, Detalle):-
228     ....arma_equipada(Personaje, Arma),
229     ....arma(Arma, Poder, Golpes),
230     ....Danio is Poder * Golpes,
231     ....conjuguar_accion("usar", pasado, tercera, singular, VerboUsar),
232     ....atomic_list_concat(
233     ....[Personaje, VerboUsar, Arma, "con", Golpes, "golpe(s), causando", Danio, "de daño"],
234     ....' ',

```

The bottom panel shows the terminal output:

```
Welcome to SWI-Prolog (threaded, 64 bits, version 10.0.2)
SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software.
Please run ?- license. for legal details.

For online help and background, visit https://www.swi-prolog.org
For built-in help, use ?- help(Topic). or ?- apropos(Word).

['/home/juandifrost17/Projects/Github Projects/taller4_ldp/taller4.pl'].
21 ?- ['/home/juandifrost17/Projects/Github Projects/taller4_ldp/taller4.pl'].
true.

22 ?- ejecutar_ataque_grupal(['Makoto', 'Okabe', 'Rin'], 'Dragon', Mensaje).
Mensaje = 'Makoto y Okabe y Rin atacaron al enemigo de tipo Dragon | Makoto usó mandoble con 1 golpe(s), causando 220 de daño | Okabe usó mazo con 1 golpe(s), causando 150 de daño | Rin usó varita con 1 golpe(s), causando 110 de daño | Daño total: 480 | Resultado: el enemigo murió y Makoto y Okabe y Rin derrotaron al enemigo.'

23 ?- ejecutar_ataque_grupal(['Elara', 'Kael', 'Ann'], 'Dragon', Mensaje).
Mensaje = 'Elara y Kael y Ann atacaron al enemigo de tipo Dragon | Elara usó espada con 1 golpe(s), causando 80 de daño | Kael usó arco con 3 golpe(s), causando 75 de daño | Ann usó lanza con 1 golpe(s), causando 90 de daño | Daño total: 245 | Resultado: el enemigo sobrevivió y quedó con 205 de vida.'

24 ?-

```

The status bar at the bottom indicates the file is not committed, the cursor is at line 236, column 7, and the encoding is UTF-8.